

Implementasi Proxmox VE pada Virtual Machine serta Integrasi Jaringan Menggunakan MikroTik

BAGIAN 1: Persiapan Virtual Machine

A. Menjalankan Virtual Machine

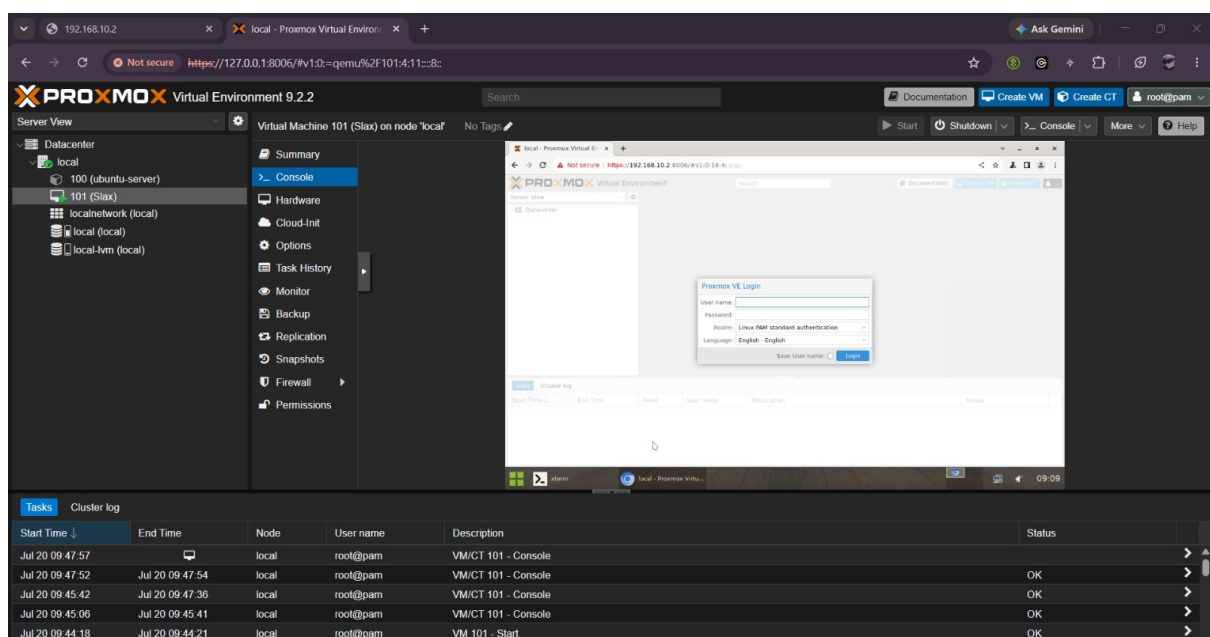
1. **Login Host Proxmox:** Masuk ke server Proxmox VE melalui akses fisik maupun jaringan menggunakan akun administrator (root).
2. **Pemeriksaan Resource:** Periksa ketersediaan resource host, meliputi CPU, RAM, dan storage, untuk memastikan mencukupi kebutuhan pembuatan Virtual Machine.
3. **Persiapan Media Instalasi:** Siapkan file ISO sistem operasi yang akan digunakan, kemudian unggah ke storage local Proxmox melalui menu Datacenter > Storage > ISO Images.

B. Instalasi Proxmox VE

1. **Boot Installer:** Jalankan installer Proxmox VE melalui media instalasi (USB/DVD) pada perangkat server.
2. **Konfigurasi Disk dan Lokasi:** Tentukan target disk instalasi, zona waktu, dan keyboard layout sesuai kebutuhan.
3. **Pengaturan Jaringan Awal:** Isi konfigurasi jaringan management (hostname, IP Address, gateway, dan DNS) agar Proxmox dapat diakses melalui web interface.
4. **Penyelesaian Instalasi:** Tunggu proses instalasi hingga selesai, kemudian restart server untuk masuk ke sistem Proxmox VE.

C. Login ke Web Interface

1. **Akses Web GUI:** Buka browser, lalu akses Proxmox VE melalui alamat <https://ip-server:8006>.
2. **Autentikasi:** Masukkan User name root, Password sesuai saat instalasi, dan pilih Realm Linux PAM standard authentication, kemudian klik Login.
3. **Verifikasi Dashboard:** Pastikan halaman Datacenter dan node Proxmox tampil dengan status aktif pada Server View.



Gambar 1. Login dan Dashboard Proxmox VE

BAGIAN 2: Pembuatan Virtual Machine

A. Membuat Virtual Machine

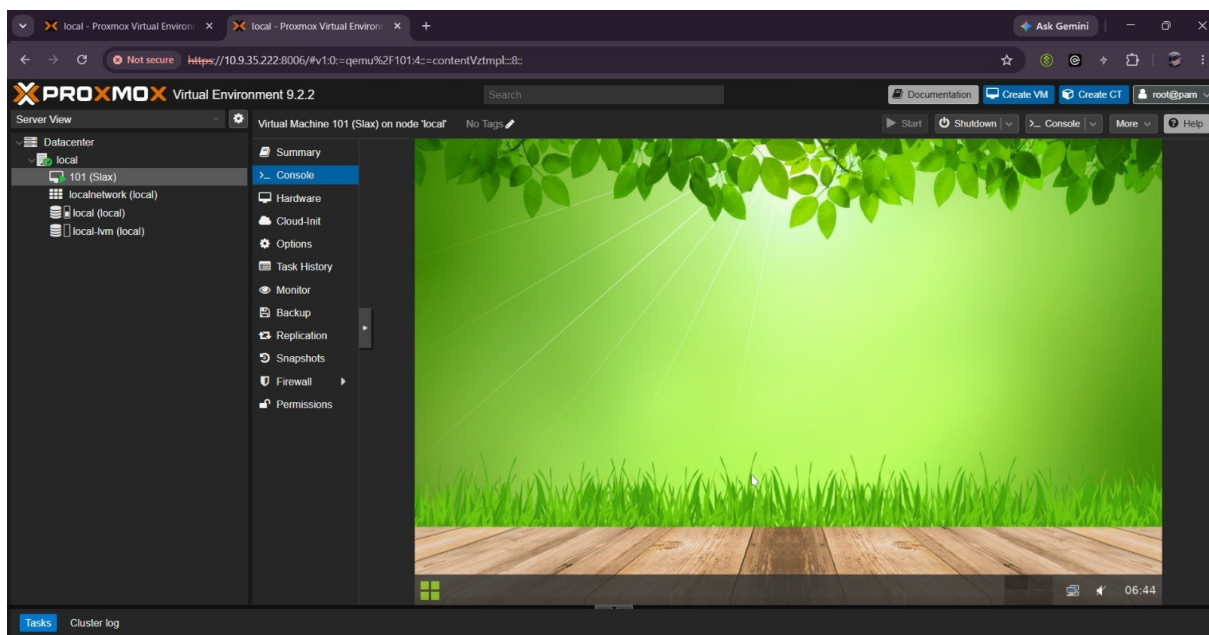
1. **Membuka Wizard Create VM:** Pada Server View, klik tombol Create VM di pojok kanan atas.
2. **Pengaturan General:** Tentukan Node, VM ID, dan Name (contoh: 101 - Slax).
3. **Pemilihan OS:** Pilih ISO Image sistem operasi SLAX yang telah diunggah sebelumnya pada tab OS.
4. **Konfigurasi System dan Disk:** Sesuaikan pengaturan System, Disk, CPU, dan Memory sesuai kebutuhan minimum SLAX.
5. **Konfigurasi Network:** Atur Network Device menggunakan bridge yang sudah tersedia (contoh: localnetwork) agar VM terhubung ke jaringan.
6. **Penyelesaian Wizard:** Periksa ringkasan konfigurasi pada tab Confirm, lalu klik Finish untuk membuat Virtual Machine.

B. Menjalankan Virtual Machine

1. **Start VM:** Pilih VM yang telah dibuat (101 - Slax) pada Server View, kemudian klik tombol Start.
2. **Membuka Console:** Klik menu Console untuk membuka tampilan layar Virtual Machine secara langsung.
3. **Proses Booting:** Tunggu proses booting SLAX hingga tampilan desktop atau shell muncul pada jendela Console.

C. Verifikasi Virtual Machine

1. **Pemeriksaan Status:** Pastikan status VM pada Server View menunjukkan warna hijau (Running).
2. **Pemeriksaan Task History:** Buka menu Task History untuk memastikan proses Start VM berstatus OK.
3. **Verifikasi Tampilan Console:** Konfirmasi bahwa Console menampilkan sistem SLAX yang telah berjalan dengan baik.



Gambar 2. Virtual Machine SLAX Berhasil Dijalankan

BAGIAN 3: Konfigurasi MikroTik

A. Konfigurasi Adapter WAN

1. **Akses WinBox:** Buka aplikasi WinBox, lalu login ke perangkat MikroTik menggunakan MAC Address atau IP Address.
2. **Identifikasi Interface:** Masuk ke menu Interfaces, kemudian tentukan ether1 sebagai interface WAN dan ubah nama menjadi ether1-wan.

B. DHCP Client

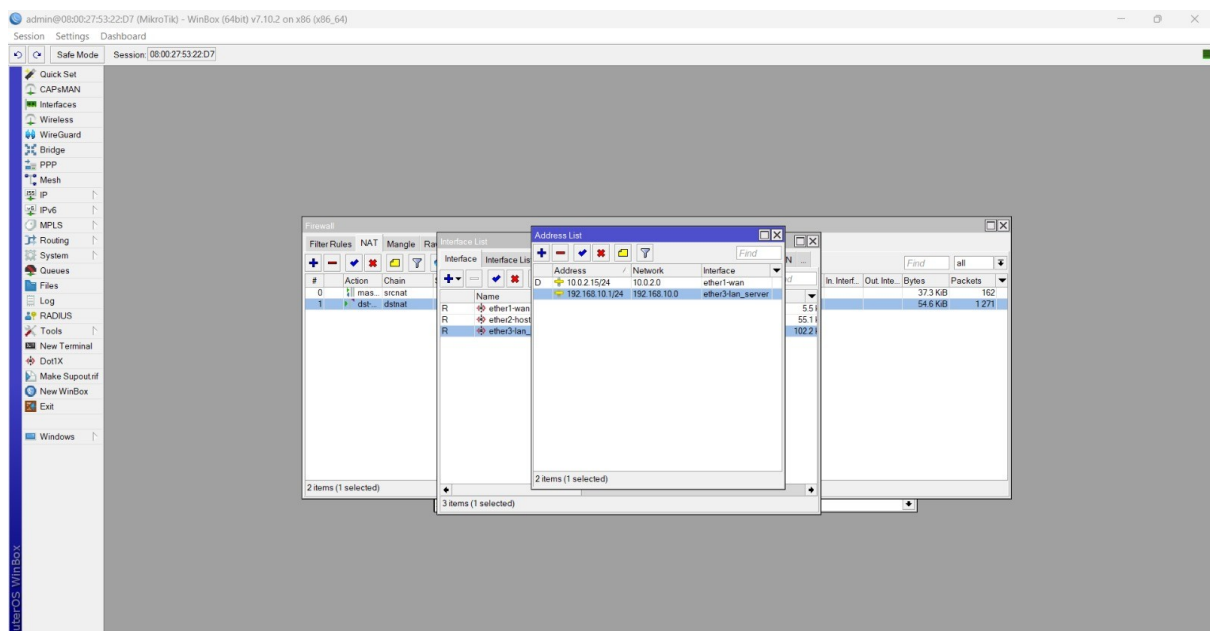
1. **Menambahkan DHCP Client:** Masuk ke menu IP > DHCP Client, lalu tambahkan DHCP Client pada interface ether1-wan.
2. **Verifikasi Status:** Pastikan DHCP Client berhasil mendapatkan IP Address dari jaringan atas (ISP/uplink) dengan status bound.

C. LAN dan IP Address

1. **Penamaan Interface LAN:** Ubah nama interface ether3 menjadi ether3-lan_server sebagai jalur menuju jaringan lokal.
2. **Konfigurasi IP Address LAN:** Masuk ke menu IP > Addresses, lalu tambahkan IP Address 192.168.10.1/24 pada interface ether3-lan_server.
3. **Penamaan Interface Tambahan:** Ubah nama interface ether2 menjadi ether2-host sebagai jalur akses management tambahan.

D. NAT Masquerade

1. **Membuka Menu NAT:** Masuk ke menu IP > Firewall, kemudian pilih tab NAT.
2. **Menambahkan Rule NAT:** Tambahkan rule baru dengan Chain srcnat, Out. Interface ether1-wan, dan Action masquerade.
3. **Verifikasi NAT:** Pastikan rule dst-nat dan masquerade telah aktif sehingga client pada jaringan LAN dapat mengakses internet.



Gambar 3. Konfigurasi MikroTik Menggunakan WinBox

BAGIAN 4: Integrasi Proxmox dengan MikroTik

A. Menghubungkan Proxmox ke Jaringan LAN MikroTik

- 1. Koneksi Fisik/Virtual:** Hubungkan interface management Proxmox ke port LAN MikroTik (ether3-lan_server) menggunakan kabel atau bridge virtual.
- 2. Pemberian IP Address Host:** Atur IP Address Proxmox agar berada pada satu segmen dengan jaringan 192.168.10.0/24.

B. Konfigurasi Akses Web GUI

- 1. Pengujian Akses:** Buka browser dari perangkat yang berada pada jaringan LAN MikroTik, lalu akses Proxmox melalui <https://ip-proxmox:8006>.
- 2. Penyesuaian Firewall:** Pastikan tidak ada rule firewall pada MikroTik maupun Proxmox yang memblokir port 8006.

C. Verifikasi Koneksi

- 1. Pengujian Konektivitas:** Lakukan ping dari MikroTik ke IP Proxmox dan sebaliknya untuk memastikan jalur komunikasi berjalan baik.
- 2. Pemeriksaan Gateway:** Pastikan Proxmox menggunakan MikroTik sebagai default gateway sehingga trafik keluar diarahkan melalui NAT.

BAGIAN 5: Pengujian

- 1. Login Proxmox:** Login ke Proxmox VE Web Interface berjalan normal dan dashboard Datacenter dapat diakses sepenuhnya.
- 2. Virtual Machine Berhasil Dijalankan:** Virtual Machine 101 (Slax) berhasil dijalankan dengan status Running pada Server View.
- 3. SLAX Berhasil Boot:** Sistem operasi SLAX berhasil melakukan proses booting dan tampil pada jendela Console Proxmox.
- 4. MikroTik Berfungsi sebagai Gateway:** MikroTik telah berfungsi sebagai gateway jaringan, ditandai dengan aktifnya DHCP Client pada ether1-wan dan rule NAT Masquerade pada Firewall.
- 5. Verifikasi Keseluruhan Konfigurasi:** Seluruh konfigurasi, mulai dari Proxmox VE, Virtual Machine, hingga MikroTik, telah berhasil dijalankan dan terintegrasi dengan baik.